



## Cíl lekce

Žák umí pracovat s funkcemi countif a randbetween. Žák umí vytvořit graf z hodnot.



## Soubor

35\_hod\_kostkou.xlsx



## Popis lekce

Určitě jste někdy hráli „Člověče, nezlob se“. Přemýšleli jste někdy nad tím, které číslo padá nejčastěji? A co když budu házet dvěma kostkami najednou a výsledek sčítat? Bude pokaždé závěr stejný? Tipněte si výsledek a pokuste se celý proces házení kostkou nasimulovat. Jaký je závěr?



## Zadání

Otevřete soubor *35\_hod\_kostkou.xlsx*. Do buňky A2 na listu „Hod 1 kostkou“ napište funkci, která bude simulovat hod kostkou. Rozkopírujte tuto funkci alespoň k řádku 10 000. Dostanete tak 10 000 hodů kostkou (čím více hodů vytvoříte, tím přesnější výsledky dostanete). Do tabulky ve sloupcích C, D doplňte počet padnutí jednotlivých čísel. Vytvořte vhodný graf porovnávající jednotlivé výsledky. Odpovězte na otázku pod tabulkou.

Přepněte se na list „Hod 2 kostkami“. Zopakujte postup z prvního úkolu. Nově budete řešit součet čísel při hodu dvěma kostkami.



## Postup řešení

1. Otevřete soubor *35\_hod\_kostkou.xlsx*.
2. V buňce A2 použijte funkci **RANDBETWEEN(1;6)**, která vygeneruje náhodné číslo od 1 do 6.
3. Rozkopírujte funkci do řádku alespoň 10 000.
4. V buňce D3 použijte funkci **COUNTIF(\$A\$2:\$A\$10000;C3)**
5. Rozkopírujte funkci pro všechna čísla.
6. Označte data v pravé tabulce a vytvořte sloupcový graf. Na ose x budou čísla 1–6, na ose y počty padnutí jednotlivých čísel. Změňte měřítko osy y tak, aby začínalo od nuly.
7. Pokud padají stejná čísla, házejte dál. Několik po sobě jdoucích stejných výsledků ještě neznamená, že příště nepadne číslo jiné.
8. Zopakujte postup pro dvě kostky. Ve sloupci C sečtěte vygenerované hodnoty ze sloupců A, B na stejném řádku.
9. **Výsledek:** Nejčastěji padá číslo 7. Proč? Existuje největší množství variant, jak čísla 7 dosáhnout (1+6, 2+5, 4+3, 3+4, 5+2, 6+1). 1+6 a 6+1 nejsou stejné případy, jelikož máme dvě různé kostky. Například čísla 2 dosáhnete pouze součtem 1+1, proto má nejmenší pravděpodobnost padnutí.



Na začátku příkladu udělejte průzkum ve třídě a nechte si žáky tipnout výsledek. Nenabízejte jim možnost stejně, pokud si o ni sami neřeknou. V druhém případě jim ji už naopak nabídněte.